

Jak analizować pełny bilans masy w Vanadis 3D v3.1

Przewodnik do komunikatów w logu oraz pliku OUTPUT/MASS_BALANCE.TXT

Dokument opisuje sposób kontroli bilansu masy w aktualnej wersji Vanadis z pełną diagnostyką: źródło Q, wypływ OUT, napływ IN, człon DIV dla przestrzennie zmiennej prędkości, zanik P(S), depozycję/Robin ALPHA, reakcję więzów Dirichleta DIR oraz resztę numeryczną EPS. Przykłady liczb pochodzą z bieżącego testu z 27-punktową kwadraturą HEX8, 9-punktową kwadraturą Q4, najnowszym DR i solverem CUDA.

Najważniejsza zasada: sama masa $M(t)$ nie wystarcza do oceny zachowania masy. Poprawność sprawdza się przez równanie bilansu dla każdego kroku i przez bilans skumulowany.

1. Równanie, które ma się zamykać

Dla kroku od t_n do t_{n+1} plik zapisuje zmianę masy w domenie:

$$dM = M_{n+1} - M_n$$

W aktualnej konwencji znaków bilans kroku jest:

$$dM = M_Q - M_{out} + M_{in} + M_{div} - M_P - M_{alpha} - M_{dir} + eps_{num}$$

Jeżeli pole prędkości jest bezdywergencyjne, $M_{div} = 0$. Dla stałego pola $v = (0, -5, 0)$ w aktualnym teście właśnie tak jest.

2. Znaczenie kolumn w OUTPUT/MASS_BALANCE.TXT

Kolumna	Znaczenie	Znak w bilansie / interpretacja
t	czas końca kroku [s]	informacja
M_n	masa na początku kroku [kg]	stan
M_np1	masa na końcu kroku [kg]	stan
dM	$M_{np1} - M_n$ [kg]	lewa strona bilansu
M_Q	masa wprowadzona przez źródło w kroku [kg]	+ zysk masy
M_out	masa wyniesiona przez granicę [kg]	- strata masy
M_in	masa wniesiona przez granicę [kg]	+ zysk masy
M_div	wkład od $div(v)$ w objętości [kg]	+ wg aktualnej postaci równania
M_P	usunięcie przez P(S) [kg]	- strata masy
M_alpha	Robin/depozycja na powierzchni [kg]	- strata masy dla dodatniej depozycji
M_dir	algebraiczna reakcja Dirichleta [kg]	- gdy dodatnia; gdy ujemna dodaje masę algebraicznie
eps_num	reszta bilansu kroku [kg]	powinna być bardzo mała
Cum_*	sumy od początku symulacji [kg]	bilans skumulowany

Uwaga o DIR: ujemnego M_{dir} nie należy automatycznie nazywać fizycznym napływem przez ścianę. Jest to reakcja algebraiczna pełnego dyskretnego układu po narzuceniu istotnego warunku Dirichleta. W pierwszych krokach może mieć znak ujemny, a później dodatni.

3. Jak czytać bilans w logu

Po każdym kroku czasowym log drukuje trzy wiersze: zmianę masy, składniki bieżącego kroku oraz sumy skumulowane. Dla $t = 100$ s aktualny przebieg daje w przybliżeniu:

```
czas=100 masa=92.473031089950751
MASS BALANCE [kg]: dM=92.473031089950751 Q=100.0 OUT=0 IN=0
                   DIV=0 P=8.3668460939 ALPHA=0.3915526120
                   DIR=-1.2314295689 EPS=2.269206e-7
```

Sprawdzenie ręczne:

$$100 - 8.3668460939 - 0.3915526120 - (-1.2314295689) + 0.0000002269 = 92.47303108995 \text{ kg}$$

Otrzymujemy dokładnie dM. To znaczy, że masa, źródło, znik, Robin i reakcja Dirichleta tworzą spójny bilans dla tego kroku.

4. Jak czytać plik OUTPUT/MASS_BALANCE.TXT

Plik jest przeznaczony do automatycznej analizy. Każdy wiersz odpowiada jednemu krokowi czasowemu; dzięki temu można w Excelu, Pythonie lub innym narzędziu narysować $M(t)$, poszczególne strumienie i eps_num bez parsowania tekstu logu.

Najprostsza kontrola każdego wiersza to policzenie:

$$R_{\text{step}} = dM - (M_Q - M_{\text{out}} + M_{\text{in}} + M_{\text{div}} - M_P - M_{\text{alpha}} - M_{\text{dir}})$$

R_{step} powinno być równe kolumnie eps_num z dokładnością formatu zapisu. Jeżeli różni się wyraźnie, oznacza to błąd w diagnostyce, niezgodność wersji pliku albo niepełny zestaw składników bilansu.

Analogicznie dla sum skumulowanych przy $M(0)=0$:

$$M(t) = \text{Cum}_Q - \text{Cum}_{\text{out}} + \text{Cum}_{\text{in}} + \text{Cum}_{\text{div}} - \text{Cum}_P - \text{Cum}_{\text{alpha}} - \text{Cum}_{\text{dir}} + \text{Cum}_{\text{eps}}$$

5. Przykład końcowy: $t = 2000$ s

Wielkość	Wartość [kg]
M(2000)	411.94623624538661
Cum_Q	2000.00000000000000
Cum_out	0
Cum_in	0
Cum_div	0
Cum_P	696.73017801422975
Cum_alpha	39.352025002521110
Cum_dir	851.97156208144497
Cum_eps	1.3435825110e-6

$$2000 - 696.73017801423 - 39.352025002521 - 851.971562081445 + 0.000001343583 = 411.946236245387 \text{ kg}$$

Względna skumulowana reszta bilansu względem całkowitej masy źródła wynosi około $6.7\text{e-}10$, czyli około $6.7\text{e-}8$ %. To jest bardzo dobre zamknięcie bilansu dla tego przebiegu.

6. Co obserwować w praktyce

M(t): mówi, ile masy aktualnie znajduje się w domenie. Nie musi rosnąć jak $Q \cdot t$, ponieważ jednocześnie działają P(S), depozycja, warunki Dirichleta i ewentualnie przepływ przez otwarte granice.

eps_num: jest najważniejszą liczbą kontrolną dla pojedynczego kroku. Powinien być bardzo mały względem typowych mas wymienianych w kroku. W aktualnym teście wartości są rzędu $1e-6$ kg lub mniejsze.

Cum_eps: pokazuje, czy małe błędy krokowe się akumulują. Jeżeli Cum_eps rośnie monotonicznie do wartości istotnej względem Cum_Q lub M(t), trzeba szukać problemu.

OUT/IN: dla obecnego testu z aktywnymi warunkami Dirichleta są zerowe, ponieważ wymiana związana z tymi więzami jest ujęta przez DIR. W konfiguracji z naturalną otwartą granicą mogą być niezerowe.

DIV: dla pola z $\text{div}(v)=0$ powinien być bliski zeru. Jeżeli użyjesz przestrzennie zmiennego pola prędkości o niezerowej dywergencji, człon może być rzeczywiście niezerowy i jest wtedy potrzebny, aby bilans odpowiadał postaci $v \cdot \text{grad}(S)$.

P: dla nieliniowego P(S) jest integralnym usunięciem masy wynikającym z lokalnego P(S)S. Zmiany P w czasie są naturalne, bo zależą od rozkładu stężenia.

ALPHA: to usunięcie przez warunek Robin/depozycję. Przy dodatnim alpha i dodatnim stężeniu typowo jest dodatnią stratą masy.

DIR: jest szczególnie ważny przy pięciu ścianach z $S=0$. W stanie bliskim ustalonemu dodatni DIR może przejmować znaczną część masy doprowadzanej przez źródło.

7. Praktyczna procedura kontroli nowego przebiegu

- 1 Sprawdź, czy każdy krok ma finite wartości: brak NaN/Inf w M, składnikach i EPS.
- 2 Porównaj R_step z eps_num dla kilku kroków: początek, maksimum przejściowe i koniec.
- 3 Na końcu sprawdź równanie skumulowane oraz relację $|\text{Cum_eps}|/\max(\text{Cum_Q}, |M|)$.
- 4 Porównaj M(t), zakres P(S) i Cum_eps z przebiegiem referencyjnym po zmianie kodu.
- 5 Przy zmianie warunków brzegowych patrz, który składnik przejął wymianę masy: OUT/IN, ALPHA czy DIR.

Praktyczny wskaźnik QA (nie sztywne kryterium matematyczne): jeżeli względny bilans skumulowany jest rzędu $1e-8$ lub mniejszy, wynik jest znakomity; $1e-8$ - $1e-6$ jest zwykle bardzo dobry; przy wyraźnym wzroście powyżej $1e-6$ warto sprawdzić źródła, warunki brzegowe i spójność diagnostyki. Aktualny przebieg jest znacznie lepszy od tych poziomów.

8. Co archiwizować razem z wynikiem

Do każdego przebiegu walidacyjnego warto zachować: zwykły log programu, OUTPUT/MASS_BALANCE.TXT, plik konfiguracyjny, identyfikator wersji źródła oraz informację czy użyto coloring/no-color. Dzięki temu można odtworzyć zarówno wynik fizyczny, jak i integralne zamknięcie bilansu.

Aktualny punkt odniesienia: dla bieżącego testu z coloringiem $M(2000) = 411.94623624538661$ kg, $\text{Cum_eps} = 1.3435825e-6$ kg, a względna reszta skumulowana względem 2000 kg źródła wynosi około $6.7e-10$.